

División y Factorización de Polinomios

Ejercicios de nivel fácil con solución · 3º ESO

Recuerda

- **División de polinomios:** $D = C \cdot d + R$, con $\text{gr}(R) < \text{gr}(d)$.
- **División exacta:** el resto es cero, luego $D = C \cdot d$.
- **Regla de Ruffini:** solo para divisor de la forma $(x - a)$.
- **Teorema del resto:** el resto de $P(x) \div (x - a)$ es $P(a)$.
- **Teorema del factor:** $(x - a)$ es factor de $P(x) \Leftrightarrow P(a) = 0$.
- **Candidatos a raíz entera:** divisores del término independiente.

1. División entre un monomio

1 Divide cada polinomio entre el monomio dado:

$$\begin{array}{lll} \text{a) } \frac{6x^3 - 4x^2 + 2x}{2x} & \text{b) } \frac{9x^4 - 3x^3 + 6x^2}{3x^2} & \text{c) } \frac{8x^5 - 4x^3 + 12x^2}{4x^2} \\ \text{d) } \frac{15x^4 - 10x^3 + 5x^2}{5x} & \text{e) } \frac{12x^5 - 8x^4 + 4x^3}{4x^3} & \text{f) } \frac{6a^3b^2 - 9a^2b^3}{3a^2b} \end{array}$$

Sol.: a) $3x^2 - 2x + 1$ b) $3x^2 - x + 2$ c) $2x^3 - x + 3$ d) $3x^3 - 2x^2 + x$ e) $3x^2 - 2x + 1$ f) $2ab - 3b^2$

2. División de polinomios

2 Realiza las siguientes divisiones exactas e indica cociente y resto:

$$\begin{array}{lll} \text{a) } (x^2 + 5x + 6) \div (x + 2) & \text{b) } (2x^2 - 3x - 2) \div (x - 2) & \text{c) } (x^3 - 1) \div (x - 1) \\ \text{d) } (x^2 - 4) \div (x + 2) & \text{e) } (x^3 + 3x^2 - x - 3) \div (x^2 - 1) & \text{f) } (x^3 - 8) \div (x - 2) \end{array}$$

Sol.: a) $C = x + 3, R = 0$ b) $C = 2x + 1, R = 0$ c) $C = x^2 + x + 1, R = 0$ d) $C = x - 2, R = 0$ e) $C = x + 3, R = 0$ f) $C = x^2 + 2x + 4, R = 0$

3 Realiza las siguientes divisiones. Algunas son exactas y otras tienen resto no nulo. Identifica en cada caso:

$$\begin{array}{ll} \text{a) } (x^2 + 3x + 5) \div (x + 1) & \text{b) } (2x^3 - x + 4) \div (x - 2) \\ \text{c) } (x^3 + 2x^2 - 1) \div (x^2 + x - 1) & \text{d) } (x^4 - 1) \div (x^2 + 1) \\ \text{e) } (x^3 + 3x) \div (x^2 + 1) & \text{f) } (3x^3 - 2x^2 + x - 5) \div (x^2 + 1) \end{array}$$

Sol.: a) $C = x + 2, R = 3$ b) $C = 2x^2 + 4x + 7, R = 18$ c) $C = x + 1, R = 0$ (exacta) d) $C = x^2 - 1, R = 0$ (exacta) e) $C = x, R = 2x$ f) $C = 3x - 2, R = -2x - 3$

4 Comprueba la división usando $D = C \cdot d + R$:

- Verifica que $(x^2 + 3x + 2) \div (x + 1)$ tiene $C = x + 2$ y $R = 0$.
- Verifica que $(x^2 + 5x + 7) \div (x + 2)$ tiene $C = x + 3$ y $R = 1$.
- Verifica que $(2x^3 - x^2 + 3) \div (x - 1)$ tiene $C = 2x^2 + x + 1$ y $R = 4$.

Sol.: a) $(x+2)(x+1) = x^2 + 3x + 2$ b) $(x+3)(x+2) + 1 = x^2 + 5x + 7$ c) $(2x^2 + x + 1)(x - 1) + 4 = 2x^3 - x^2 + 3$

3. Regla de Ruffini

5 Aplica Ruffini para dividir entre $(x - a)$ e indica C y R :

a) $(x^3 - 2x^2 + x - 2) \div (x - 2)$ b) $(x^3 + x^2 - 4x - 4) \div (x + 2)$

c) $(2x^3 - 3x^2 - 11x + 6) \div (x - 3)$ d) $(x^3 + 3x^2 - 4) \div (x - 1)$

e) $(x^3 - 6x^2 + 11x - 6) \div (x - 3)$ f) $(x^4 - 1) \div (x - 1)$

Sol.: a) $C = x^2 + 1, R = 0$ b) $C = x^2 - x - 2, R = 0$ c) $C = 2x^2 + 3x - 2, R = 0$ d) $C = x^2 + 4x + 4, R = 0$
e) $C = x^2 - 3x + 2, R = 0$ f) $C = x^3 + x^2 + x + 1, R = 0$

6 Aplica Ruffini. Algunas divisiones tienen resto no nulo y otras son exactas. Identifica en cada caso:

a) $(x^3 + 2x^2 - 3x + 1) \div (x - 1)$ b) $(x^3 - x^2 + 2x - 4) \div (x + 2)$

c) $(2x^3 + x^2 - 5) \div (x - 2)$ d) $(x^4 + x^3 - x - 1) \div (x + 1)$

e) $(x^3 + 1) \div (x + 2)$ f) $(3x^3 - 2x^2 + 1) \div (x - 1)$

Sol.: a) $C = x^2 + 3x, R = 1$ b) $C = x^2 - 3x + 8, R = -20$ c) $C = 2x^2 + 5x + 10, R = 15$ d) $C = x^3 - 1, R = 0$ (exacta) e) $C = x^2 - 2x + 4, R = -7$ f) $C = 3x^2 + x + 1, R = 2$

4. Teorema del resto

7 Calcula el resto de cada división **sin dividir**, usando $R = P(a)$:

a) $P(x) = x^3 - 2x^2 + 3x - 1$ entre $(x - 2)$

b) $Q(x) = 2x^3 + x^2 - 5x + 2$ entre $(x + 1)$

c) $R(x) = x^4 - 16$ entre $(x - 2)$

d) $P(x) = 3x^3 - 4x^2 + x - 2$ entre $(x + 2)$

e) $P(x) = x^5 - 32$ entre $(x - 2)$

f) $P(x) = x^3 + 2x^2 - x + 1$ entre $\left(x - \frac{1}{2}\right)$

Sol.: a) $P(2) = 5$ b) $Q(-1) = 6$ c) $R(2) = 0$ d) $P(-2) = -44$ e) $P(2) = 0$ f) $P\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{9}{8}$

8 Indica si $(x - a)$ es factor de $P(x)$ (usa el teorema del factor):

a) $P(x) = x^3 - 3x + 2, a = 1$ b) $P(x) = x^3 + 2x^2 - 5x - 6, a = -1$

c) $P(x) = x^3 - 7x + 6, a = 2$ d) $P(x) = 2x^3 + x^2 - 5x + 2, a = \frac{1}{2}$

Sol.: a) $P(1) = 0 \Rightarrow$ sí b) $P(-1) = 0 \Rightarrow$ sí c) $P(2) = 0 \Rightarrow$ sí d) $P\left(\frac{1}{2}\right) = 0 \Rightarrow$ sí

5. Factorización de polinomios

9 Factoriza completamente usando Ruffini (busca primero las raíces entre los divisores del término independiente):

a) $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ b) $x^3 + 2x^2 - 5x - 6$ c) $x^3 - 7x + 6$

d) $x^3 + 3x^2 - 4$ e) $x^3 - 3x^2 - x + 3$ f) $x^3 - 4x^2 + x + 6$

Sol.: a) $(x-1)(x-2)(x-3)$ b) $(x-2)(x+1)(x+3)$ c) $(x-1)(x-2)(x+3)$ d) $(x-1)(x+2)^2$ e) $(x-1)(x+1)(x-3)$
f) $(x-2)(x-3)(x+1)$

10 Factoriza completamente (combina factor común, productos notables y Ruffini):

a) $2x^3 - 2x$ b) $x^3 + 3x^2 - x - 3$ c) $x^4 - 5x^2 + 4$ d) $3x^3 - 3x^2 - 18x$

e) $x^4 - 1$ f) $2x^3 - x^2 - 7x + 6$

Sol.: a) $2x(x+1)(x-1)$ b) $(x+1)(x-1)(x+3)$ c) $(x+1)(x-1)(x+2)(x-2)$ d) $3x(x-3)(x+2)$
e) $(x^2+1)(x+1)(x-1)$ f) $(x-1)(2x+3)(x-2)$

11 Halla el valor de k :

a) $P(x) = x^3 + kx^2 - x - 6$ tiene a $x = 2$ como raíz.

b) $Q(x) = 2x^2 + kx - 3$ deja resto 5 al dividir entre $(x-1)$.

c) $R(x) = x^3 - kx + 4$ es divisible por $(x+2)$.

d) $P(x) = kx^3 - 2x^2 + 3x + 1$ tiene resto 3 al dividir entre $(x-1)$.

e) $P(x) = x^3 + kx - 2$ tiene raíz $x = 1$.

Sol.: a) $k = 0$ b) $k = 6$ c) $k = 2$ d) $k = 1$ e) $k = 1$

6. Problemas

12 Un rectángulo tiene área $(x^3 - x^2 - 4x + 4)$ cm² y base $(x-2)$ cm. Halla la expresión de la altura.

Sol.: Altura = $x^2 + x - 2 = (x+2)(x-1)$ cm

13 El volumen de una caja es $V(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ cm³.

a) Factoriza $V(x)$ completamente.

b) ¿Para qué valores de x el volumen es cero?

Sol.: a) $(x-1)(x-2)(x-3)$ b) $x = 1, x = 2, x = 3$

14 Comprueba que $x = 2$ es raíz de $P(x) = x^3 - 3x^2 + 4$ y factoriza completamente.

Sol.: $P(2) = 8 - 12 + 4 = 0$; $P(x) = (x-2)^2(x+1)$

15 El polinomio $P(x) = x^3 + ax^2 + bx - 6$ tiene raíces $x = 1$ y $x = 2$. Halla a y b y factoriza completamente.

Sol.: $P(1) = 0 \Rightarrow a + b = -4$; $P(2) = 0 \Rightarrow 4a + 2b = -2$; $a = 3, b = -7$; tercera raíz $x = -3$; $P(x) = (x-1)(x-2)(x+3)$

16 Divide $(x^4 - 16)$ entre $(x^2 + 4)$ y comprueba el resultado.

Sol.: $C = x^2 - 4$, $R = 0$; $(x^2 - 4)(x^2 + 4) = x^4 - 16$

17 El polinomio $P(x) = x^3 + bx^2 - 4x + c$ es divisible por $(x - 2)$ y tiene resto 6 al dividir entre $(x - 1)$. Halla b y c .

Sol.: $b = -3$; $c = 12$

18 Factoriza $P(x) = x^4 - 5x^2 + 4$ y resuelve la ecuación $P(x) = 0$.

Sol.: $P(x) = (x + 1)(x - 1)(x + 2)(x - 2)$; $x = \pm 1$; ± 2

